

Detección de anomalías



FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Detección de anomalías

- Anomalía: Las anomalías son patrones en los datos que no se ajustan a una noción bien definida de comportamiento normal.
- Causas: fraudes, ataques al sistema, daños en el sistema, degradación del servicio, etc.
- Retos:
 - El umbral entre la normalidad y lo anormal en general no es preciso.
 - Las anomalías pueden cambiar con el tiempo. Ej: ciberataques.
 - Evolución del comportamiento normal. Lo que hoy es normal quizás en el futuro no sea representativo.
 - Etiquetas disponibles.
 - A menudo el comportamiento normal contiene ruido que se puede confundir con las anomalías.
- Anomalía “es lo que se aleja de lo normal”
- La detección de anomalías requiere en general:
 - Modelar la normalidad de alguna manera
 - Considerar alguna distancia al modelo

Tipos de anomalías



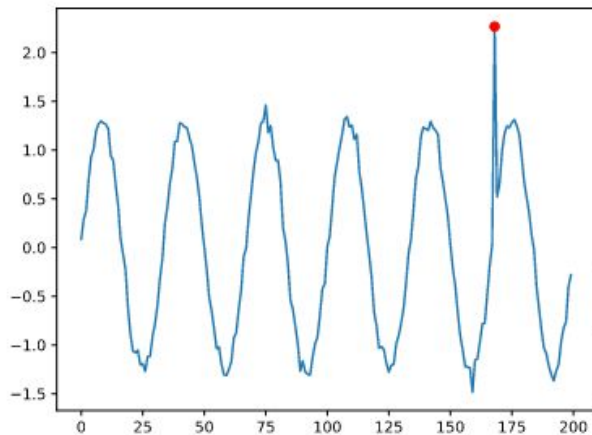
FACULTAD DE
INGENIERÍA



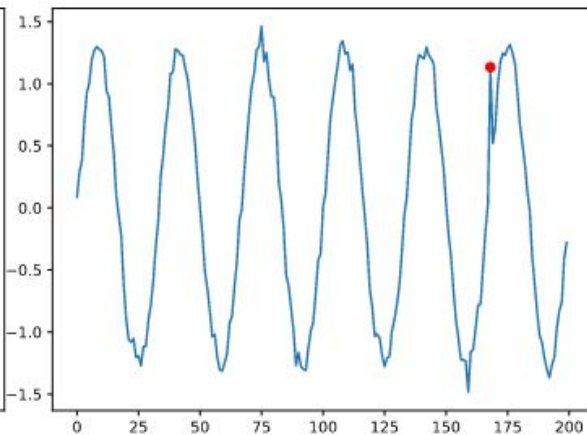
UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Tipos de anomalías

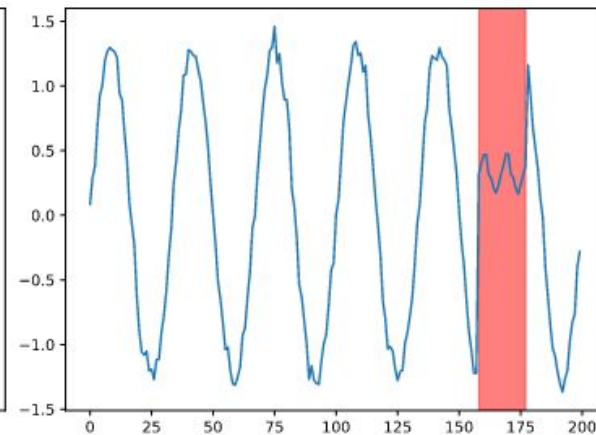
- Clasificación clásica:



Puntual



Contextual

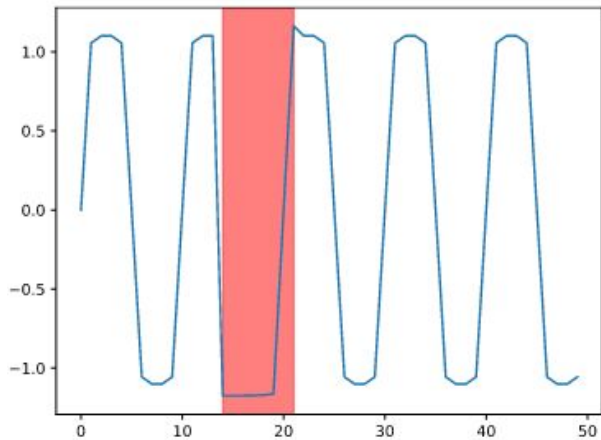


Colectiva

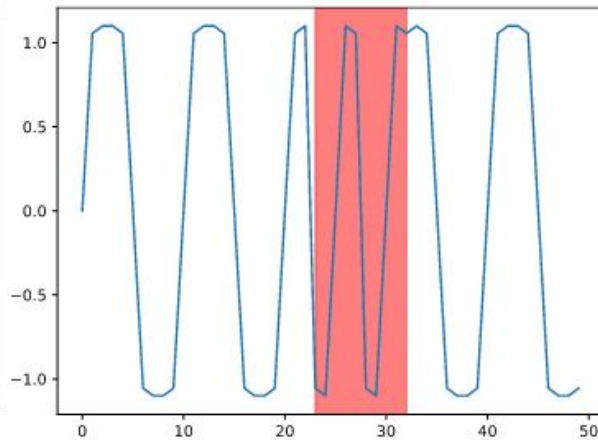
Lai, K. H., Zha, D., Xu, J., Zhao, Y., Wang, G., & Hu, X. (2021, June). Revisiting time series outlier detection: Definitions and benchmarks. In Thirty-fifth conference on neural information processing systems datasets and benchmarks track (round 1).

Detección de anomalías

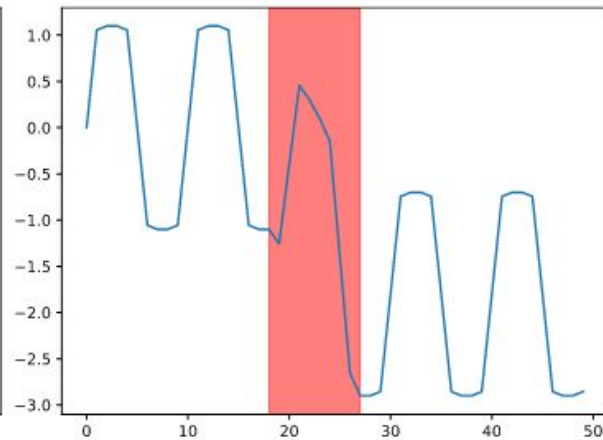
- Colectiva:



Forma



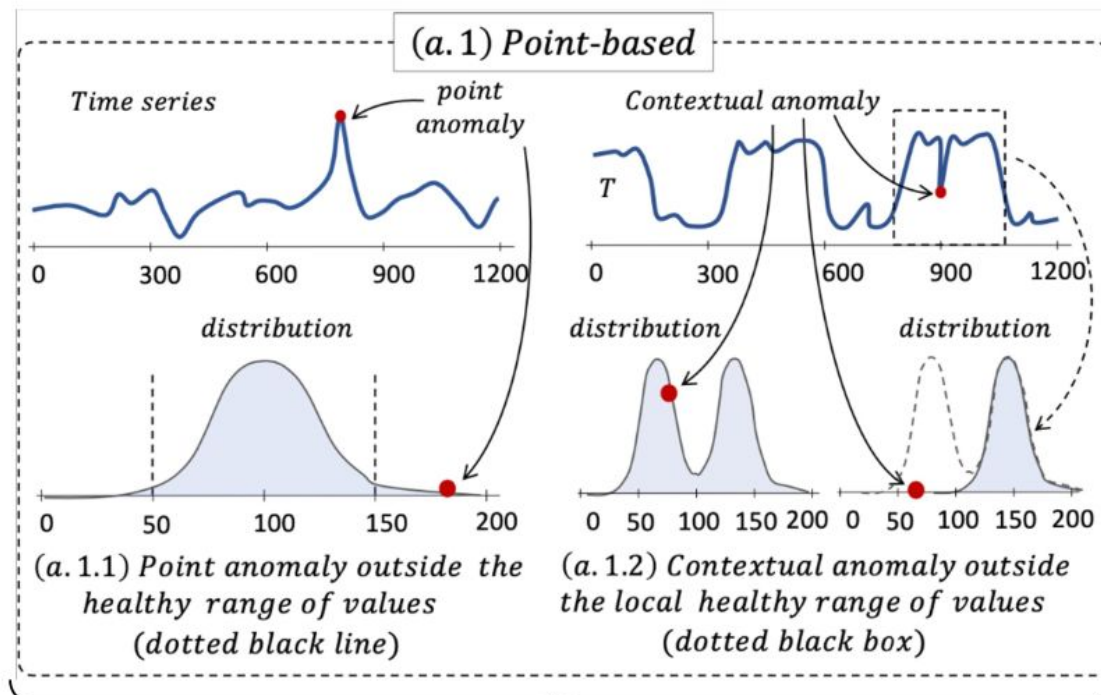
Estacional



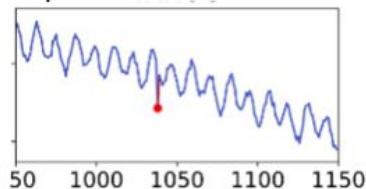
Tendencia

Lai, K. H., Zha, D., Xu, J., Zhao, Y., Wang, G., & Hu, X. (2021, June). Revisiting time series outlier detection: Definitions and benchmarks. In Thirty-fifth conference on neural information processing systems datasets and benchmarks track (round 1).

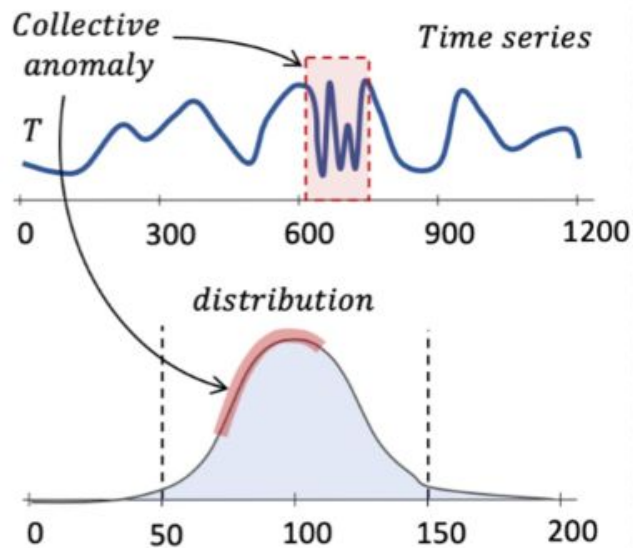
Tipos de anomalías



Example of point-based anomaly [1]



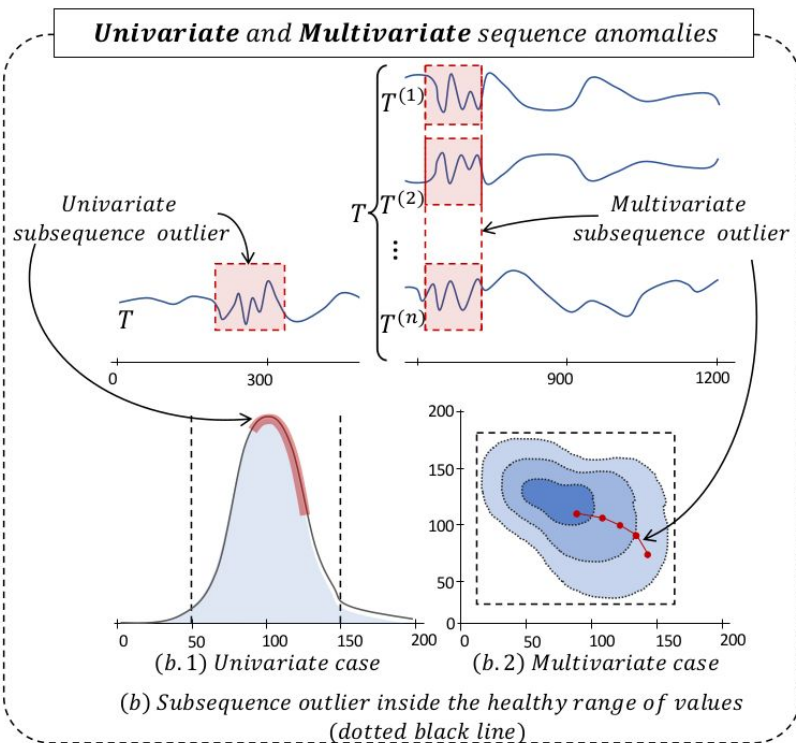
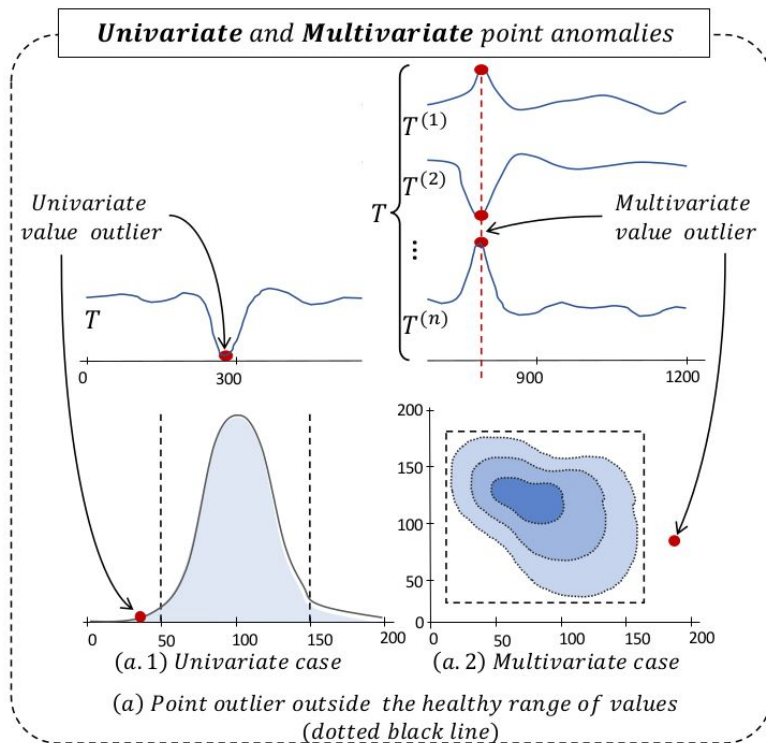
(a.2) Subsequence-based



(a.2) collective anomaly inside the healthy range of values
(dotted black line)

Series univariadas y multivariadas

En el caso multivariado, cada canal puede parecer normal pero la relación conjunta ser anómala



Pipeline típico

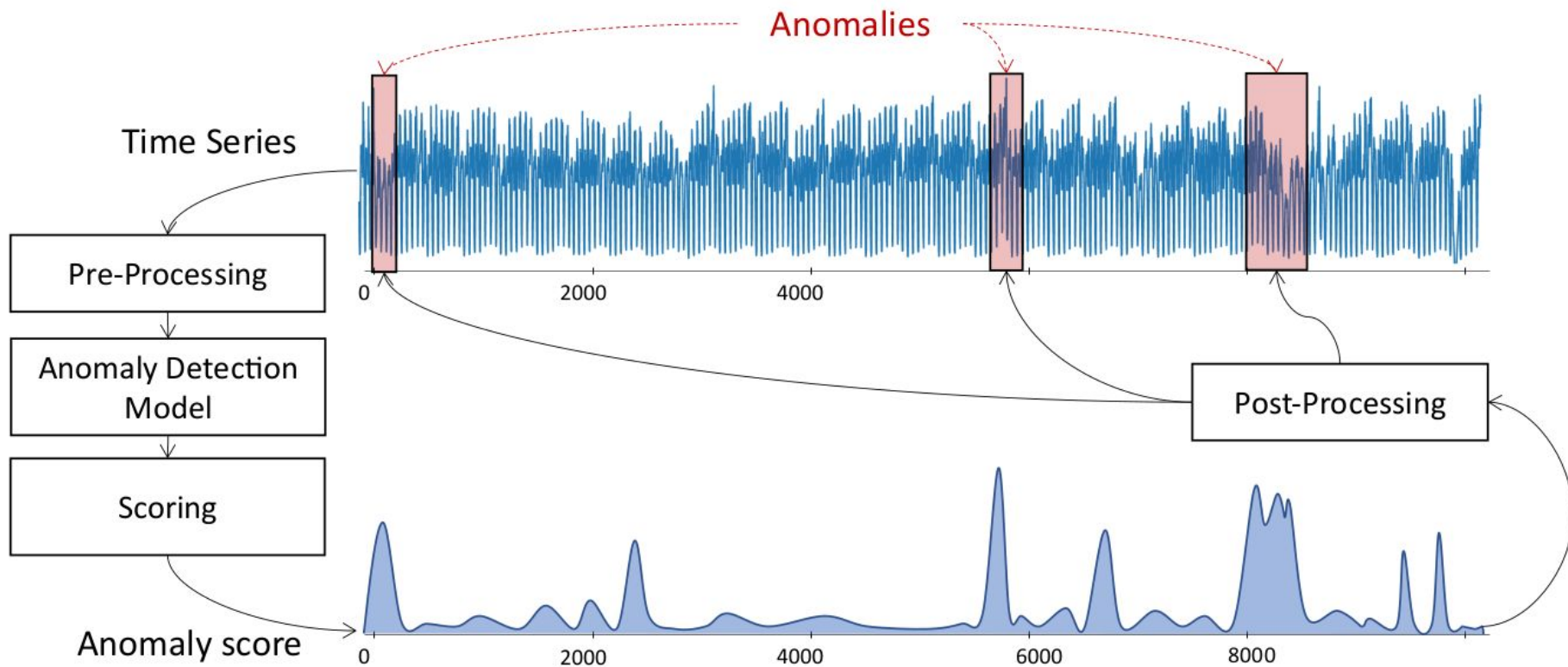


FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Pipeline típico



Pipeline típico

- Pre-procesamiento
 - Normalizar, preparar ventanas, partir datos etc.
- Modelo
 - Ajustar el modelo elegido a los datos
- Scoring
 - Determinar los scores de anomalía.
- Post-procesamiento
 - Determinar las anomalías a partir de los scores. Umbralización

Tipos de aprendizaje



FACULTAD DE
INGENIERÍA

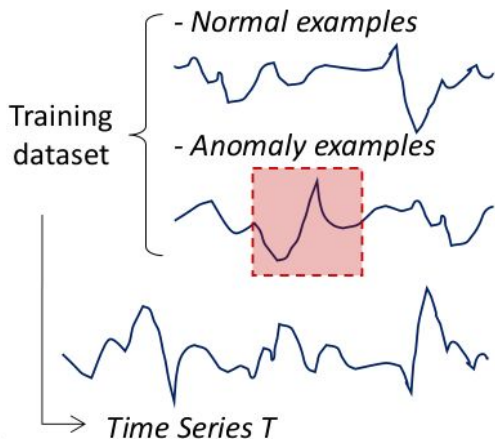


UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

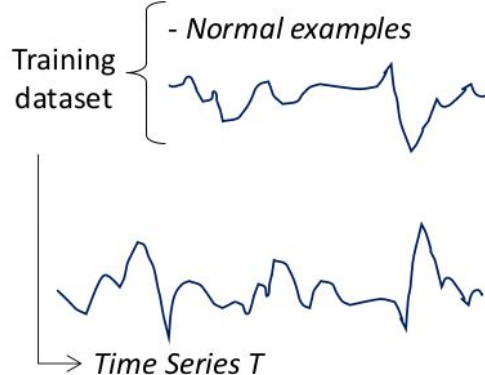
By inputs...

TSAD Methods

Supervised



Semi-supervised



Unsupervised



Métodos

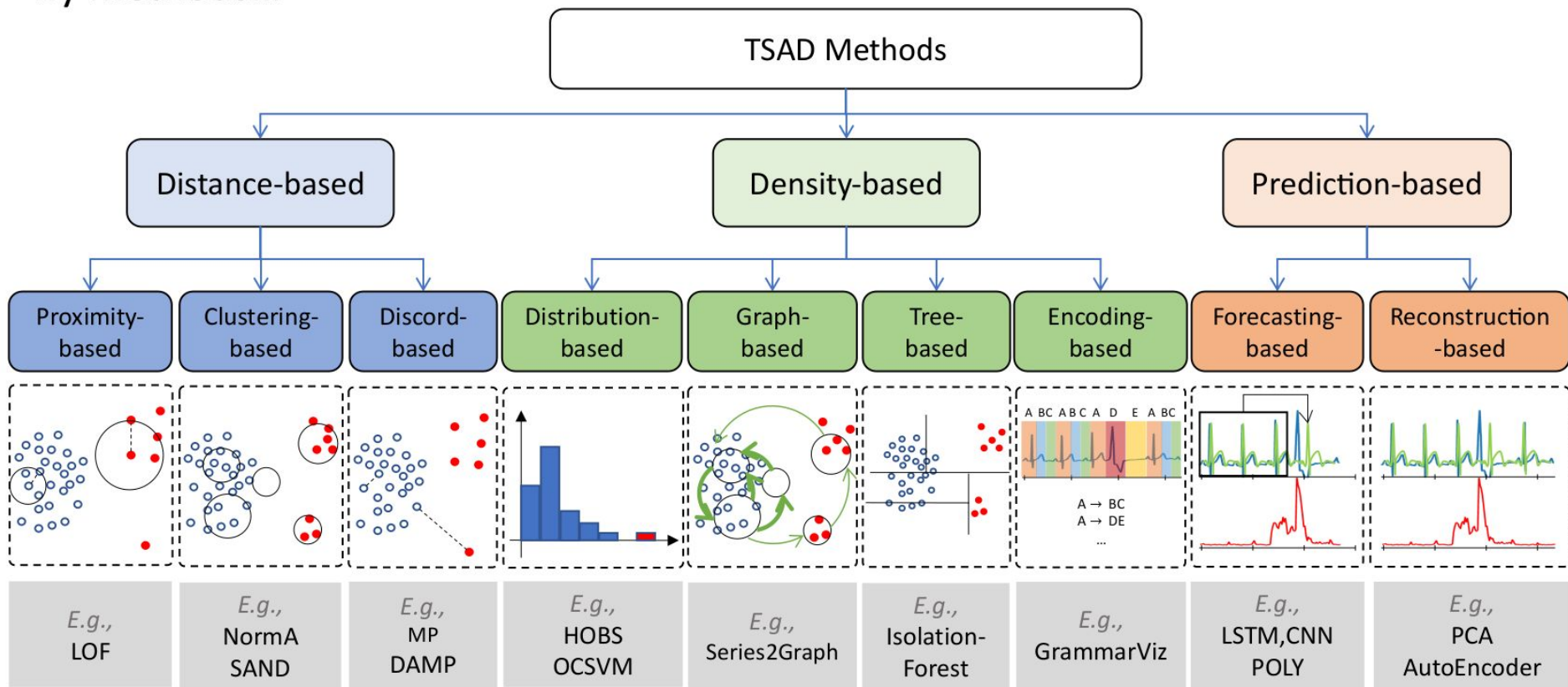


FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

By methods...



Basado en distancia - Ej. Matrix Profile



FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Basados en la distancia

- Matrix profile
 - No supervisado
 - Univariado
 - Por sub-secuencias

Basado en densidad - Ej: Isolation Forest



FACULTAD DE
INGENIERÍA

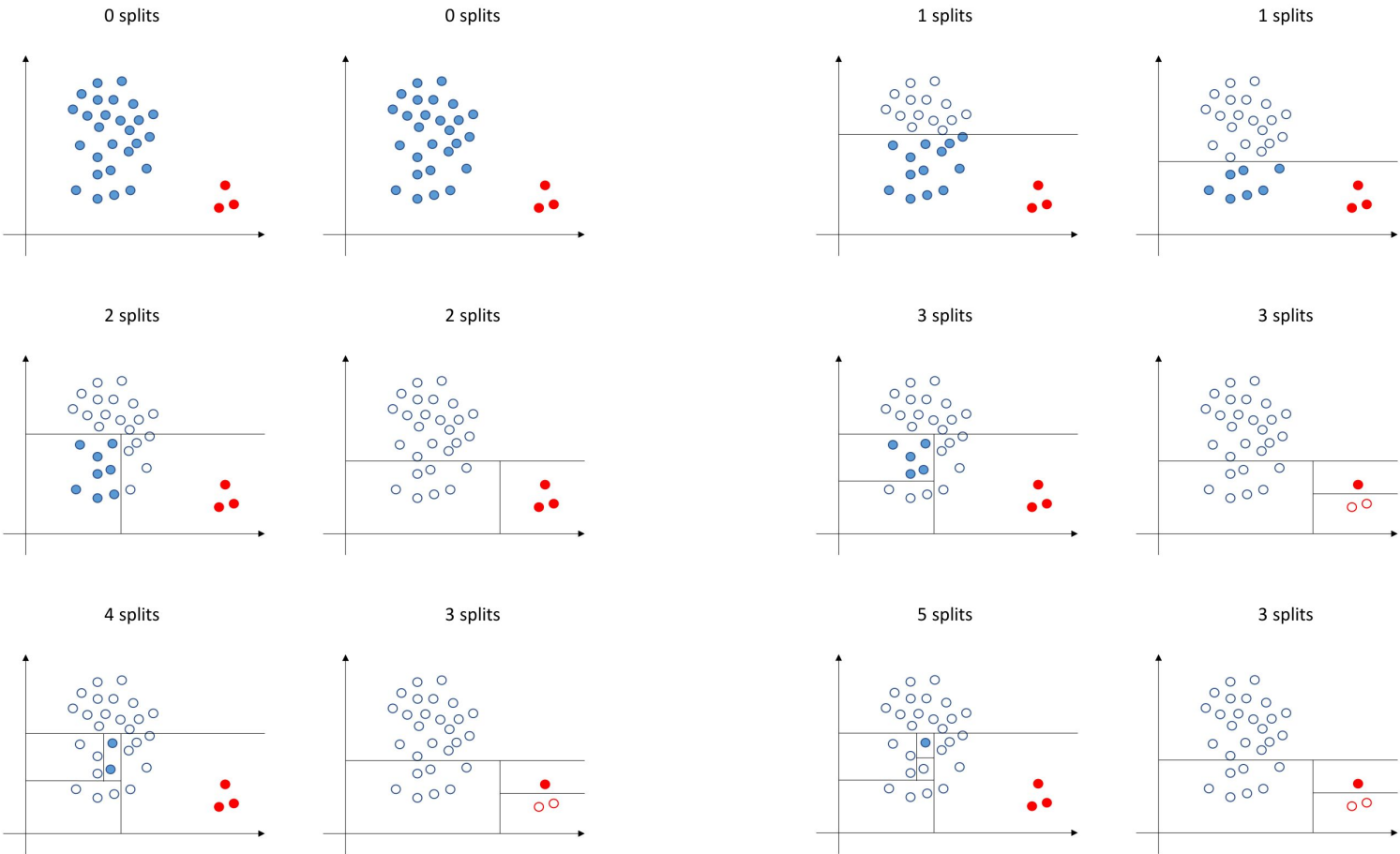


UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

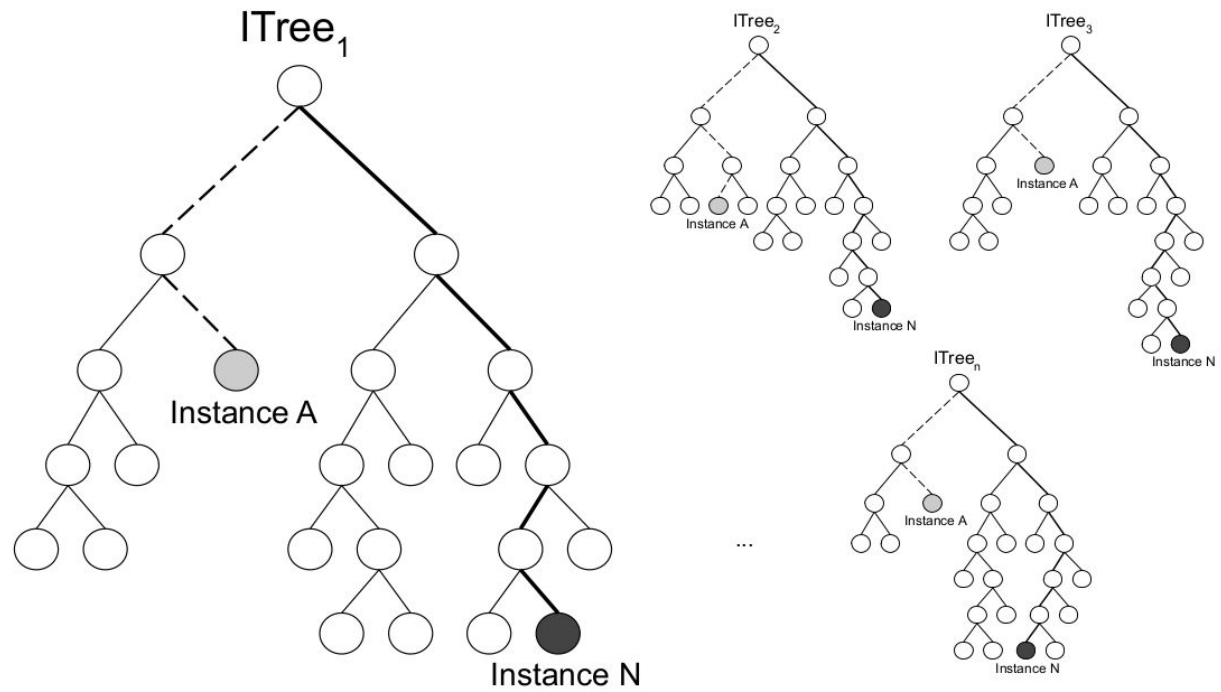
Isolation Forest

- Considerando cada sub-secuencia como un punto en el espacio, las anomalías están más separadas del resto.
- Si se parte el espacio de las subsecuencias mediante árboles binarios aleatorios, llegar a una muestra anómala lleva menos divisiones (se separa más fácil)
- Método
 - no supervisado
 - Univariado o multivariado

Isolation Forest



Isolation Forest



Basado en forecasting



FACULTAD DE
INGENIERÍA

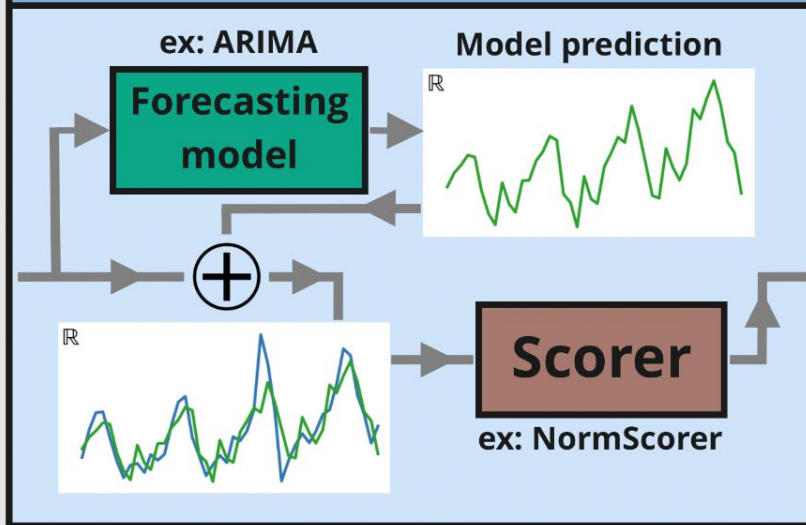


UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Input
Time series



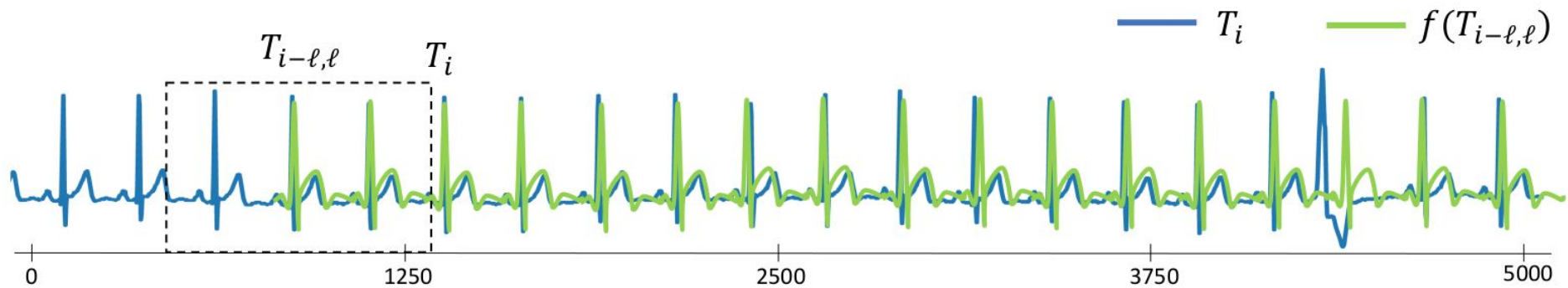
Forecasting Anomaly model



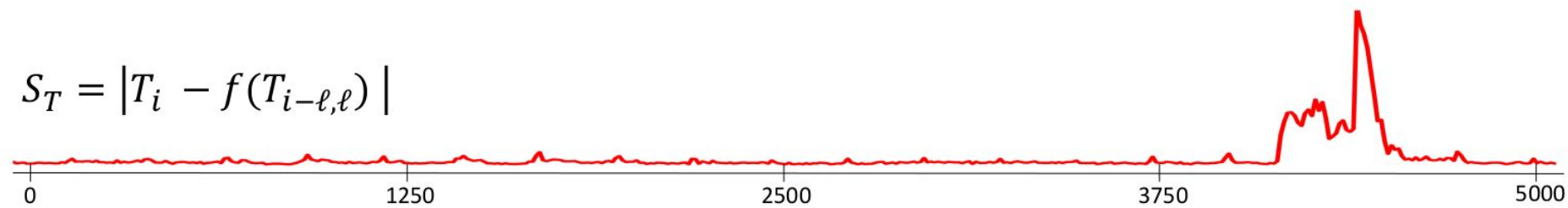
Output
Anomaly Score



$\oplus$ Aggregation



$$S_T = |T_i - f(T_{i-l, l})|$$



Referencias



FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Advances in Time-Series Anomaly Detection

<https://thedatumorg.github.io/TSAD-Tutorial/>

[https://thedatumorg.github.io/TSAD-Tutorial/files/Tutorial Advances%20in%20Time-Series%20Anomaly%20Detection.p
df](https://thedatumorg.github.io/TSAD-Tutorial/files/Tutorial%20Advances%20in%20Time-Series%20Anomaly%20Detection.pdf)

<https://www.paparrizos.org/papers/PaparrizosSIGKDD25.pdf>

Dive into Time-Series Anomaly Detection: A Decade Review

<https://arxiv.org/abs/2412.20512>

TSB-UAD

Benchmark - Repositorio de datos y métodos

<https://tsb-uad.readthedocs.io/en/latest/index.html>

Paparrizos, John, et al. "Advances in time-series anomaly detection: Algorithms, benchmarks, and evaluation measures." *Proceedings of the 31st ACM SIGKDD conference on knowledge discovery and data mining* v. 2. 2025.

Boniol, Paul, et al. "Dive into time-series anomaly detection: A decade review." *arXiv preprint arXiv:2412.20512* (2024).

Paparrizos, J., Kang, Y., Boniol, P., Tsay, R. S., Palpanas, T., & Franklin, M. J. (2022). TSB-UAD: An End-to-End Benchmark Suite for Univariate Time-Series Anomaly Detection. *Proc. VLDB Endow.*, 15(8), 1697-1711.



FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY